# POV3D 显性目的进度看板 — 2026-10-17

OKR：O = 观众看得到的效果，KR = 可量化指标。状态按「最新硬件实测 vs 当前期 V0 目标」自动判定。数据：zynq_pov/docs/progress/*.csv，脚本 mk_progress.py。

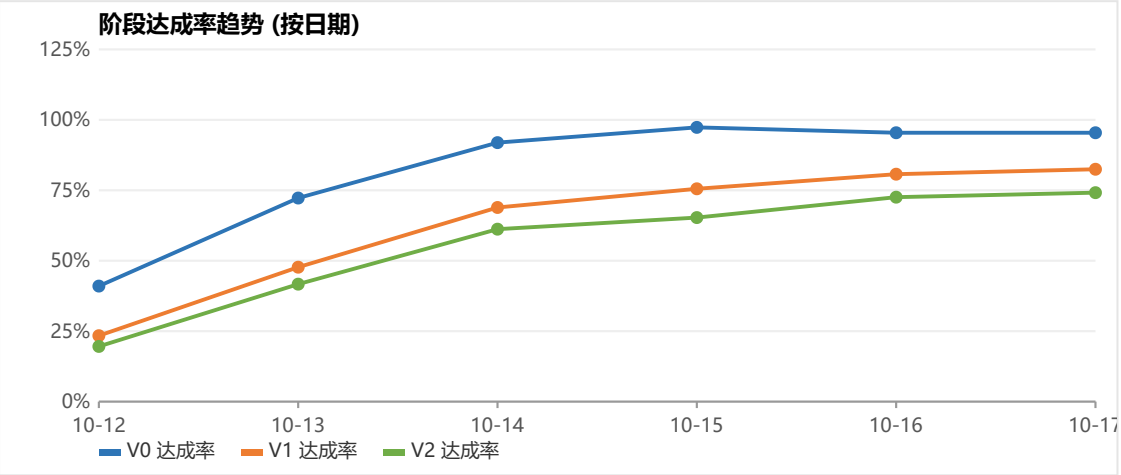
## 阶段达成率

V0 达成率
**95.5%**
分子/分母：**42 / 44**
KR 24/25 + 交付 18/19

V1 达成率
**82.5%**
分子/分母：**47 / 57**
KR 16/24 + 交付 31/33

V2 达成率
**74.2%**
分子/分母：**46 / 62**
KR 14/24 + 交付 32/38

- 统一口径：达成率_P = (P 目标已达标的 KR 数 + P 需要的交付里已完成数) ÷ (有 P 目标的 KR 数 + P 需要的交付总数)，P = V0 / V1 / V2。
- 只按「必须」项计：KR 全算必须；交付看 deliverables.csv 的「级别」列 (必须/加分)，加分项不进分子分母。
- 交付的"需要"是嵌套的：V0 需要 = 阶段 V0；V1 需要 = V0 + V1准备；V2 需要 = V1 需要 + V2 (阶段列见 deliverables.csv，没填阶段的交付不计)。
- KR 是否达到 P 目标 = 截至该日的最新硬件实测值 vs P 目标 (仿真/台架点不算达标)。




## 今天比昨天 (每个 KR 取每天最后一个硬件实测值；绿 = 变好，红 = 变差，蓝 = 新出现)

今天没有新的硬件实测值

## 阶段出口清单 — V0 出口 (已打勾 8/8)

| 序号 | 状态 | 条目 | 关联项进度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ☑ | ①2047 PL 切片上板通过 | D2 (1/1) |
| 2 | ☑ | ②主机实时推流 15 fps | D1 (1/1) |
| 3 | ☑ | ③几何更正 + 镜像已核实 | KR5.2 (1/1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | ☑ | ④复位到亮起 ≤12 s、找板 ≤20 s | KR8.1;KR8.2;D13 (3/3) |
| 5 | ☑ | ⑤无串口远程运维：遥测 + 升级失败自动回滚 | D7;KR9.1;KR9.2 (3/3) |
| 6 | ☑ | ⑥软件链路无人值守 ≥8 h | KR7.2 (1/1) |
| 7 | ☑ | ⑦WiFi 端 12-bit 通路在 2047 上跑通 | D15 (1/1) |
| 8 | ☑ | ⑧内容 ≥2 + 一种交互 | KR10.1;KR10.2 (2/2) |

## 阶段出口清单 — V1 回板当天就绪 (已打勾 7/11)

| 序号 | 状态 | 条目 | 关联项进度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ☑ | ①主控 1 期整合位流 (PL 切片 + 12-bit 上行，V3 引脚) | D10 (1/1) |
| 2 | ☑ | ②桥 1 期 6 链 24 Hz 位流 | D5 (1/1) |
| 3 | ☑ | ③桥接收 + 1.2G PRBS 测试件 | D4 (1/1) |
| 4 | ☑ | ④1 期几何 LUT + 校准工具 | D6 (1/1) |
| 5 | ☑ | ⑤主控↔桥↔2260 联合仿真 0 错 | D8 (1/1) |
| 6 | ☑ | ⑥全链路系统仿真 | D9 (1/1) |
| 7 | ☐ | ⑦C1 台架逐像素 0 错 | D11 (0/1) |
| 8 | ☐ | ⑧整机回板点亮步骤 + 一键脚本 | 人工状态 |
| 9 | ☐ | ⑨硬件确认清单闭环：灯板 SDO→SDI 0Ω、CN3/CN6 n→n、R176–R181 等 | 人工状态 |
| 10 | ☐ | ⑩面板映射 4 项信息到位 | 人工状态 |
| 11 | ☑ | ⑪无串口运维可用 | D7 (1/1) |

## 风险表 (红 = 开，黄 = 监控，绿 = 关)

| 编号 | 状态 | 风险 | 影响 | 应对 / 退路 | 负责 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 开 | 1.2G 可能过不了 | DR1 无 SERDES，09-22 DR1↔DR1 1.2G 全死 | 退路 1.0G × 16 lane；V1 回板 PRBS 实测定 | 主会话+硬件 |
| R2 | 监控 | 1 期 4,296 片/s 桥链路余量仅 0.40% | 时钟偏差会丢帧 | 退路降到 22 Hz（用户定保持 24 Hz） | 主会话 |
| R3 | 开 | 灯板 SDO→SDI 0Ω 在 09-18 图上悬空 | 每块下半屏黑 | 硬件确认并补 0Ω | 硬件 |
| R4 | 开 | 2260 从未收到合法 ACK（疑物理通路） | 1 期显示可能起不来 | 验证板一颗一组针对此问题，回板验证 | 硬件+主会话 |
| R5 | 开 | 2 期 DDR 带宽：16 bit 余量约 11%，32 bit 像素超限 | 2 期 32 bit 像素带宽不够 | B 线 T2 板 32 bit DDR + PL 读口 ≥200 MHz/分端口 | 硬件 |
| R6 | 开 | 偶发慢读 133 µs > 30 Hz 片窗 110 µs | 偶发迟到掉片 | D16 预取缓冲 + 降争用 | 主会话 |
| R7 | 监控 | WiFi/主机负载造成延迟尾巴（10-13 晚 p99 334 ms） | 延迟抖动超标 | 演示时停重任务；后续增量帧 | 主会话 |
| R8 | 开 | 转子离心 68–136 g：FS03 0.5 mm 板对板、TF 卡 | 高速下接触不良/脱落 | T2 板留 eMMC、打胶 | 硬件 |
| R9 | 监控 | D 盘 EIO（IP-guard 驱动） | 构建/提交偶发失败 | 看门狗自动重挂 + 构建放 WSL 本地盘 | 主会话 |
| R10 | 开 | 1 期面板映射缺 4 项信息 | 1 期桥表无法定稿 | 问硬件同事 | 硬件 |

## 每日流水 (daily_log.csv，按天倒序)

| 日期 | 类型 | 编号 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 交付完成 | D27 | SoC↔桥边带全功能合主线 (复验含回归全过): 握手/闭环训练+自动重训/桥计数经 B2S 回传 povstat/S2B 桥寄存器读写/2260 表改写 ACK 回读/亮度黑场/看门狗 (修黑场死锁)/停转降亮/版本核对; 综合: 桥 e60c 167.33 MHz 0 违例 (余量 0.40%), 主控 UL_SB SWNS +0.002; 🔴 回板阻塞 SB_RSTN 被 R235 10k 下拉, 现役主控位流不驱动 → 用 D27 主控位流或 FPC63 临时上拉; 待定 H-1~H-4 | dr1v90 d27_link/SPEC.md |
| | 进展 | V2-5 | 2 期主控字槽序格式器合主线 fb9e6eb (复验含回归全过): ul_fmt_p2 4 列乒乓 + LUT 重排, 真内容 40/12/60 片与 v2_ref 逐组 0 错, 反例全检出; SWNS +0.001 (hclk 真余量约 +0.30); POV_UL_GEOM=p2 改字槽序, 原列序档改名 p2c; 待: 桥 24 链 UL12 解包, 板端 --disp p2 | dr1v90 v2_fmt/README.md |
| | 进展 | D28b | 回板脚本接 D27 合主线 (复验 78/0): 现役套 (023e6582+e60) 必须 FPC63 临时上拉 (脚本问答把关), D27 套 (主控 _sb.bin + 桥 e60c) 闭环训练; D27 套位流本体尚未出 → 开 D27b 出件 | dr1v90 v1_bringup/回板当天.md |
| | 交付完成 | D27b | D27 套回板位流出件合主线: 主控 pov_m90_pure_ul800_p1_b12_sb.bin a36365e9 (hclk +0.003 真余量约 +0.30, pclk200 +0.048 比现役 +0.006 宽), 桥 e60c e7289b13 (旧记 394cd71a 只差头部创建时间) / e60p8c bddcece3; 存 _work/d10_v1bit_out/ 与 gw5a_bridge/results/; 回板用 D27 套免 FPC63 飞线 | dr1v90 d27_link/README.md |
| | 进展 | V2-6 | 2 期桥合主线: p2 core 24 链 UL12 解包, BSRAM 37/56 (一颗 GW5A-25 够), Gowin 0 违例余量 +0.018 ns CLS 84%; 主控→桥→24×2260 端到端逐像素 0 错 (E1-E4, 反例 4/4); 预存窗口 15.3 rps 时仅 ±0.5 μs (上行占片周期 97.5%), 回板按实测重扫 START; 待硬件: UL_CLK 第 87 对放 3.3V bank, ACK 片外 3×8 选 1, 48 扫表 0x04 推导值; 顺修 D27 verify S 基线 | dr1v90 gw5a_bridge/p2/README.md |
| | 回归 | 全套 | 最新主线 fdb63f4 全套 19 套: 15 过; v2_map G4 / v2_bridge S 为守护误报 (D27b 时序摘要) 已修 d4a4e3a; 🔴 d19 O4_fake / d20_smooth S2 真回归: 假转本地播放换网格率 = 1×转速 (半圈换未生效), 10-16 3cb39fc 时 d19 PASS → 疑 D20e --pl-gate, 已退回 D20e agent 查修 | dr1v90 ~/full_*.log |
| | 修复 | D20e | 本地播放半圈换回归修复合主线 86caee5 (复验 d19 16/0, d20_smooth, d20d, d20e V1-V5 全过): 根因 2cd422a 对齐放行 (--pl-gate) 对本地帧也生效, 本地 15 fps+margin 0.9 时 m=2 压成 1×转速; 改为只作用推流帧; 02 开机演示配置 (10 fps/20/1.0) 推算不受影响; voxslice 新 md5 63e7afea, 下次部署换 | dr1v90 slice/SPEC.md §13.2 |
| | 长跑 | V0 | 02 24 h 产品配置长跑 PASS 10/10 (主线 8eced5a, PLV=0 max-fps 20 margin 1.0): 停摆 0/死 0, 10 s 窗口完成率最低 100%, 最差小时未完成 0.0011%, 推流 29 段 rc 0 均 16.8 帧/s, 停推 32 次全 300 s 回本地, RSS 23.1→23.1 MB; 注: PC 侧 D 盘 EIO 致 soak.sh 末段退出 (板上照常跑满并自恢复, 日志手动取回判读), ping 只记前 46 次, push.txt 少 3 段 | progress/soak_v0/1016_wkend_24h |
| | 部署 | V0 | 02/03 卡上 voxslice 换主线 86caee5 版 (63e7afea, 旧版留 .bak-0717), 重启验收: 03 6/6 PASS; 02 A5 首次 1243 帧/90 s (<1260, 开机后 20 s 内推流) 其余全过, 随后连推 3 次 1351/1351/1349 帧 = 满 15 帧/s → 判为开机初期偶发 | progress/v0_accept/accept_1017_*.log |
| 2026-10-16 | 验证 | D22 | 上板故障演练 14/14 PASS (povnetd 1.2): 装后重启 88 s; 杀 sshd/mdns/povnetd 60/7/72 s; 杀 wpa ×3 12/32/22 s; 关网卡 ×3 22/32/34 s; 错 SSID→热点→自回 545 s; 看门狗复位 2 项 60/220 s 找回且记非正常结束。用户要求 '不插串口永远连得上' 达成; 合主线回归中 | ~/rv_d22c.board.log |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 交付完成 | D22 | 不插串口永远连得上 合主线 (上板演练 14/14; 合并回归 D22/rotor_ops/D18/D13/live_push 全过, D13 补丁比较口径剔除 D22 块)。串口可永久拔 | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 验证 | D21 | 上板 PASS: 假转 5→20→5 斜坡换档 2 次 + 强制轮换 6 次, 跨圈写 0, 超时 0, 对拍 2/0 与 12/0, 完成率 100%, 收尾回默认 0x20471019 (测试解析同 D19 修正)。合并分支 task/merge-d21 全回归 12 套进行中 | ~/rv_d21.board5.log |
| | 交付完成 | D21 | 每圈片数随转速换档合主线 (全回归 12 套通过; D18 V3 允许卡上默认 kit=D19 落后仓库 RTL=D21); 主线 voxslice 已修 sub01 隐患。下一步: V1 12-bit 位流按主线 (D19+D21+D8) 重综合 | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 交付完成 | D20c | 内容帧率跟转速 voxlive --fps auto 合主线 d3f16f3 (默认不变; 主机空闲时离线复验 PASS, 之前失败为主机忙)。上板 A/B (583 rpm 固定 15 vs auto+板 20/1.0) 进行中 | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 测量 | D20c | 上板 A/B (假转 583 rpm, 无对拍, 逐帧): A 默认 (推 15 + 板 15/0.9) 14.85/s, 间隔 p50/p95 51.5/103 ms, 节拍偏差 p50/p95 23%/55%; B (推 auto + 板 max-fps 20 / margin 1.0) 19.14/s, 间隔 51.4/51.8 ms, 偏差 0%/1%, 最长 206 ms。B 明显更流畅; 测 C (转速取自板遥测) 后决定改开机默认 | soak_runs/fps_A fps_B |
| | 问题 | D20c | 测 C: 不手填转速时 auto 拿不到转速 → 退回 15 fps (povstat UDP 在 WSL NAT 收不到; 且 V0 2047 PL 位流遥测本无转速)。开 D20d: 推流 TCP ACK 扩展回传转速 (新旧兼容) + 默认改 板 max-fps 20/margin 1.0、推流 auto; 同时开 D10 V1 12-bit 位流按主线重综合 | soak_runs/fps_C |
| | 交付 | D20d | 推流 ACK 扩展回传转速 (帧头 flags bit15 请求 → 板回 0x07+rps×100+max-fps+margin+半圈标志; 新旧三种组合逐字节兼容) + 默认 板 max-fps 20/margin 1.0、推流 --fps auto (不用手填): 离线假转 583 rpm 自动锁 19.49/s std 0.2 ms。复验 + 上板 D 组进行中 | dr1v90 task/d20d-ackrps db4ec93 |
| | 交付 | D10 | V1 主控 12-bit 位流按主线重综合 8 档时序全收住 (回板主用 ul800_p1_b12 md5 023e6582, 替换作废 df4f0bea); 修 D8 引入的 build.sh set -e 静默退出; 2 期 MAXMISS 系命令配错 (12-bit@800M 本就超片周期), 非回归; 回板步骤 BOARD_DAY.md。注: V1 线速 800M (派活单写 1.2G 是主会话笔误); 缺口: V1 真内容板端通路 (voxslice 只支持 2047 后端) 待立项 | dr1v90 task/d10-v1bit 9a9acf8 |
| | 验证 | D20d | 上板 D 组 (不手填任何参数): 推流经 ACK 扩展自动拿到转速并锁 19.4 帧/s ✅; 但间隔 p95 103 ms (>5% 帧翻倍), 不如手填转速的 B 组 (p95 51.8) —— 估计转速与实际微差导致周期性滑格, 需相位锁定 (跟板端 ACK 节奏) 作后续。离线复验 (指定 BASE) PASS, 合主线回归中 | soak_runs/fps_D |
| | 交付完成 | D20d | ACK 回传转速 + 默认推流 auto / 板 20/1.0 合主线 (合并回归 7 套通过)。卡上部署尚未更新 (下次装卡带上); 后续: 相位锁定消 5% 滑格 | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 部署 | V0 | 卡上部署更新到主线 1d23e50 (voxslice md5 ecdc246f = 主线, show_boot max-fps 20 / margin 1.0, QoS 0x0F, PL 0x20471019, D22 povreach); D19 上板假转扫点 PASS | ~/rv_deploy.board.log |
| | 交付完成 | D10 | V1 主控位流按主线重综合合主线 (复验 5/5: 构建记录/联合仿真/上行回归/MAXMISS 说明); 回板步骤 d10_v1bit/BOARD_DAY.md | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 验收 | V0 | 用户重启板子后 V0 验收 6/6 PASS (不插串口): 按名字找回 / 守护进程齐 (voxslice povnetd povreach povmdns povstat) / 开机默认 PL+QoS 0x0F+位流 0x20471019 / WiFi -55 dBm ping 30 丢 0 / 推流 90 s 1339 帧=14.9 帧/s 对端关闭 / 推后 voxslice 不变。首跑遇 D 盘 EIO 中断后重跑; A5 判读正则修正 | progress/v0_accept/ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 开工 | D20e/D23 | D20e 推流相位锁定 (消 auto 模式 5% 滑格) + D23 V1 真内容板端通路 并行开工; 用户新提: 开机默认动画要有立方体动图 (待做) | dr1v90 task/d20e-phaselock task/d23-v1content |
| | 决定 | D24 | 用户: 开机动画就用现在这个 (geo_loop, 含线框立方体), 不换; D26 V2 位流构建放行, 主会话后台跑; 新板定名 DR1M90-03, 拷卡包 card_kit_dr1m90-03 待用户管理员运行 make_card.ps1 | 用户 |
| | 交付完成 | D23 | V1 显示后端 voxslice --disp 2260 合主线 a41d63b (独立复验 24/0, 合并后回归 d21/d23 过) | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 交付完成 | D20e | 推流相位锁定合主线 c80f5fb: 583 rpm 滑格 5.2%→0.19%, 900 rpm 22%→0.12% (p95 = 理想间隔); 代价 延迟 120→170-250 ms (--phaselock off 可回老行为) | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 部署 | V0 | 02 卡上 voxslice 换 D20e 版 (ba243d71, 旧版留 .bak-d20e), 重启后 V0 验收 6/6 PASS (推流 1326 帧/90 s, WiFi -44 dBm 丢 0) | progress/v0_accept/accept_1016_d20e.log |
| | 交付完成 | KR7.3/D24 | KR7.3 16 位计数回绕修正合主线 (存档无原始计数, 99.84% 无法重算; 38/57 转动行待核); D24 立方体候选合主线, 用户定开机保持 geo_loop | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 硬件 | DR1M90-03 | 第二块板: 公司 DLP 拦 TF 卡文件写入 → WSL 做 512 MB 镜像 + host/flash_card_raw.ps1 块级写, 读回 PASS; 等上电按名字找 | D:\card03 |
| | 交付完成 | D25 | V1 换档合主线 90b1d79: 358/286/210 档 (阈值 11.6/14.6 rps, 回差), 各档最高转速桥余量 3.9/3.3/2.7%; 不改 RTL 不重出位流; 顺修 --local-always SIGTERM 挂死; 卡上 voxslice 仍 D20e 版 (V0 dump 逐字节同, 不急换) | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 问题 | DR1M90-03 | 用户改供电上电后: mDNS 查不到, 串口 COM29/COM30 (CH342) 140 s 无输出、回车无回显; 后台录串口 2 h + 寻板 3 h; 待用户回来断电重上电 | D:\card03\cap_COM29.log |
| | 问题 | 回归 | d20d P2 / d20c F3 帧间隔 std 判据在机器高负载 (load 4-6, D25 全量 + D26 TD) 时偶发超门槛 (4.6/8.3 ms vs <4), 空闲同代码 0.1 ms; 待空闲复测, 必要时改失败重测一次 | dr1v90 d20d_ackrps d20c_fps |
| | 交付完成 | D12 | 延迟复测合主线: 相位锁定 auto 保持, lock-lead 150→70 ms; 583 rpm 延迟 p50/p95/p99 133/138/155 ms (锁相关 126/127/196, 滑格 2.1%→0.14%); 900 rpm 122/206/276 ms 滑格 0.37%; 帧间隔 p95 = 理想 | dr1v90 d12_latency/RESULTS.md |
| | 交付完成 | D9 | V1 端到端仿真合主线: 真内容主机→板端→主控 RTL→上行→桥→6×2260 模型, 逐像素 0 错; 反例 3/3; 358 档只跑回绕窗口 (整圈用 N=16), 只 12-bit/假角度 | dr1v90 d9_e2e/ |
| | 硬件 | DR1M90-03 | 03 起来了: 控制台 COM30 (CH342-A); 冷上电 u-boot 报 Card did not respond to voltage select -110 停在 =>, mmc rescan + boot 后正常; 登记 dr1m90-03 (10.10.21.10), V0 验收 6/6 PASS (WiFi -45 dBm, 推流 1351 帧/90 s) → D29 查根因 | D:\card03\boot03.log |
| | 交付完成 | D26 | V2 位流按主线重出合主线 c8e8294: 0 违例但余量 0.000 ns (旧 +0.001), 资源略降; D26 agent 遗留的卡死构建进程 (嵌套 flock) 占锁 2.5 h, 已按 PID 清掉 | dr1v90 td_pov/pure_ul/results/p2_ul1200_b12_v3 |
| | 开工 | 周末 | 用户: SoC↔桥通信全功能开工, 软件能做的都做, 周一看结果。开 D27 (SoC↔桥全功能, Opus) / D28 (V1 回板一键脚本) / D29 (冷启动认卡); 02 跑 24 h 产品配置长跑 (PLV=0 max-fps 20 margin 1.0, 主线 8eced5a) | dr1v90 soak8h/runs/1016_wkend_24h |
| | 方案 | D29 | 03 冷启动认卡: 热重启 13/13 无法复现, 最可能 u-boot sdhci 首次 mmc_init 间歇失败且 an_bootcmd 无重试; 方案 A 只改卡上 uboot.env 的 bootcmd (mmc rescan 重试 15 次, 其余 49 变量逐字节同, md5 dae13f64), u-boot 提示符手敲已验证; 等用户批准写卡 + 冷上电 20 次验收 (判据 20/20); 发现 03 未装 S00sdoff 钩子 | dr1v90 d29_sdboot/PLAN.md |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 交付完成 | D28 | V1 回板一键脚本合主线: bringup.sh S0 前置 → S9 恢复, 每步 CHECK + 失败原因/下一步; 演练 (假寄存器/qemu) 74 PASS, 12 种故障注入全命中; 待真板核: 位流加载/真线速误码/真画面/桥 UART 字符串 | dr1v90 v1_bringup/ |
| | 修复 | D30 | 回归计时判据 (d20d P2 / d20c F3) 抗机器忙合主线: 稳健 std + 失败重测; load 17-31 下 5/5 PASS, 反例全检出 | dr1v90 d20c_fps/test_d30_judge.sh |
| | 进展 | V2-3 | 2 期 192×216 映射离线完成合主线 691a772 (复验 15/15): p2_192x216 profile, 605 档 == 生产表, v2_ref.py/disp_p2.c 与 2 期全链 tb 逐组对拍; 发现 2 期上行 (105.33 µs/片) 比 2260 更紧, 605/512 两档只到 1110 rpm → 建议 605/513/461; 主控缺列序→字槽序格式器 (方案已证); 9 项待硬件确认 (H1-H9); 待用户定档表 | dr1v90 v2_map/DESIGN.md |
| | 评估 | D31 | V1 偶数片数漏柱: 面 A 过转轴, 偶数后半圈与前半圈取样重合; 两面漏柱 358/286/210 = 124/458/1524 → 357/285/209 = 0/62/467; 只改档表不动 RTL, 桥余量略宽; 另: D25 阈值下 12 rps 落在 286 档; 待用户定 | dr1v90 d31_v1odd/REPORT.md |
| 2026-10-15 | 交付完成 | KR7.2 | 8 h 无人值守长跑 9/9 通过 (重开轮 23:45-07:45; 判读 S1 行数口径误判已改为覆盖时长 fe53bde); V0 出口 ⑥ 达成 → V0 出口 8/8 | progress/soak_v0/report.md |
| | 测量 | QoS | QoS (XMON DDR_S2 QOS_CONFIG=0x0F) 带载对照 (纯切片 30 Hz): 体素流+TCP 迟到 4.12% → 0.000%, CPU memcpy 300 MB/s 91.5% → 0.000%; 2047 32 bit@16.15 rps 完成率无改善 (86/71% vs 无 QoS 91/82%, 带宽上限); 测后寄存器已写回 0 | ~/qos_runs |
| | 测量 | D16b | 4x4 分块上板 A/B: 体素流+TCP 迟到 现布局 5.34%/4.45% (漂移 0.89 pp) vs 分块 4.79%, 收益在漂移内 = 无效; 迟到角度随相位漂移, 非几何换行主导。按约定不合主线, 分支 task/d16b-tile 保留 | dr1v90 task/d16b-tile 7936b7e |
| | 决定 | D19 | 用户定 V0/V1/V2 兼容 300-1200 rpm; 实转 583 rpm PL 只 8 fps (等整圈换帧) → D19 半圈换帧开做 (RTL+voxslice+假转扫速验收) | 用户 10-15 |
| | 决定 | D20 | 用户定流畅显示为一等要求 (V0/V1/V2); D20 阶段 1 流畅度指标+门槛+基线开做 (与 D19 并行) | 用户 10-15 |
| | 分析 | V1/V2 | 转速 300-1200 rpm 纸面预算: 300 rpm 体刷新仅 10 Hz (物理闪烁); V1 358 片只到 ~718 rpm, 1200 需降到 215 片; V2 605 片到 ~1060 rpm; 公共切片核需支持运行时换每圈片数 (见 budget/rpm_range_2026-10-15.md) | budget/rpm_range_2026-10-15.md |
| | 交付完成 | KR7.3 | 实转 1 h 无故障通过 (583 rpm, QoS 开机默认已上卡 7d301a6); V0 必须项全部达成 | progress/realspin_v0/ |
| | 问题 | D19 | 实转换帧仅 10.45/s (583 rpm 整圈换帧限制), 用户感觉卡; D19 半圈换帧 + D20 流畅度门槛处理 | progress/realspin_v0/ |
| | 交付 | D20 | 流畅度阶段 1: host/smooth_report.py + 门槛 (软件损失≤3%, 间隔 p99≤2T0, 长停顿 ≤5‰, 撕裂 0 等, SPEC §12) + voxslice --flip-log; 基线: 8 h 假转软件损失 2.3% 但约每 2 min 一次 2-3 s 无新帧 (主机/链路侧, 板端 PL 无缺口) 判 FAIL; 实转 648 rpm 软件损失 3.5%, 每分钟至少一顿 0.3-1.1 s 判 FAIL。主会话复验中 | dr1v90 task/d20-smooth 83a5fd7 |
| | 交付完成 | D14 | 更多内容 + 手机网页控制合主线 (用户实转看过); 新克隆回归全过 | dr1v90 e215176 |
| | 交付 | D19 | 半圈换帧: 换网格上限 1×→2×转速 (583 rpm 9.7→~19/s), 慢转均匀丢帧; 16/32 档位流时序收住 (REV 0x20471019/1A); 转速窗口 300-1200; 离线 16/16 + 仿真 21+5 + pls2047 32/32。主会话复验+上板假转扫点中 | dr1v90 task/d19-halfrev 1beafa6 |
| | 交付 | D20b | 画面模拟器 host/pov_view.py (按视觉暂留合成人眼所见, 并排对比): 整圈换帧 9.8/s 跳 51 帧; 半圈 15/s 但 51/103 ms 交替 (内容 15 fps 与半圈节拍不齐 → D20 阶段 3 内容帧 | dr1v90 task/d20b-sim 9081f62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 率跟转速); 300 rpm 闪烁; 停推冻结后跳帧。示例 gif 在 dr1v90/_work/d20b/d20_smooth/sim_out/; 复验 PASS | |
| | 验证 | D19 | 半圈换帧上板假转扫点 PASS: 5/7.5/10/15/20 rps 换网格 9.00/13.56/15.09/15.09/15.08 每秒 (老行为 10 rps 仅 9.00), 完成率 100%, 撕裂 0, 对拍全一致, 超时 0; 卡上开机默认已是 D19 位流 0x20471019。D19+D20+D20b 合并分支全回归中 | dr1v90 task/merge-d19-d20 106364e |
| | 交付完成 | D19/D20 | 半圈换帧 + 流畅度检测 + 画面模拟器合主线; 全回归 10 套 (D18/D13/D19/D20/D20b/color/pls2047/rotor_ops/live_push/重连) 通过; 下一步 D20 阶段 3 (内容帧率跟转速、主机侧停顿诊断) + 实转复核 | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 交付 | D21 | 每圈片数随转速换档 (V1/V2 到 1200 rpm 的前提): N/PB/LUT 圈边界同步锁存, 回差 5%; V0 2047 人为 142/128 两档仿真逐字节一致、撕裂 0, 假转斜坡升降各 1 次不抖; 16/32 档位流时序收住 (REV 0x20471021/22)。风险: 软件写序时间窗 (可加影子寄存器)。主会话复验中, 诊断跑完后上板 | dr1v90 task/d21-nband adeba44 |
| | 根因 | D20/D22 | 推流每 124.5 s 卡 3 s 的根因 = 长跑脚本的板上对拍 (--pl-verify 1800 ≈ 每 120 s, 每次停 ~3 s), 测试工具自身, 产品默认不开; WiFi 链路同刻 ping 0 丢。WSL/Windows 各 6 min 回放对照: 无周期卡顿, 但有偶发 1-1.7 s ACK 停顿 (每 6 min 1-2 次) = 真实 WiFi 抖动 → D22 WiFi 稳定 (用户 10-15: V0 必须搞定, 不能靠串口) | ~/realspin/tcp |
| | 决定 | D22 | 用户: 不插串口也必须永远连得上, 彻底解决 (V0 必须) → D22 四层兜底开做: 服务监护 + 硬件看门狗 + 兜底热点 + 故障注入验收 | 用户 10-15 |
| | 交付 | D22 | 不插串口永远连得上: povreach 服务监护 + 硬件看门狗 (60 s, 防风暴) + 兜底热点 POV-<板名> (hostapd 静编, 192.168.77.1, 状态页可填 WiFi) + 30 min 无网重启; 失效模式表 16 行; 离线 9/9。排队上板故障演练 (8 项, 含 2 次看门狗复位) | dr1v90 task/d22-reach ee4a55c |
| | 交付 | D20c | 内容帧率跟转速 voxlive --fps auto: 583 rpm 换帧间隔 std 23.4→0.1-0.9 ms (离线假转)。取舍: 板端默认 (max-fps 15, margin 0.9) 下 583 rpm 均匀但仅 9.7 fps; 板端 max-fps 20 + margin 1.0 → 19.4 fps 均匀。计划 D22 后上板验证 20/1.0 后改开机默认 | dr1v90 task/d20c-fps 338eaaf |
| | 复验 | D20c | 复验 F3 端到端节拍均匀度在主机忙 (D8 大仿真并行) 时不达标: 583 auto std 9.0/5.2 ms (门槛 3/4), 帧率正确; 主机计时抖动敏感, 先不合主线, 待空闲复验 + 上板实测定 | ~/rv_d20c.v.log |
| | 交付 | D8 | V1 主控↔桥↔2260 联合仿真 0 错 (12/8 bit, 6 链×16 片, 训练锁定, 半圈换帧); 抓出并修 2 个回板必错 bug: 12-bit 字槽格式主控两 beat vs 桥紧排不一致 (改主控 PK12, 上行 195→110 µs/片) + 1 期切片器 NXG 未传 (160 宽按 192 算); 待: 1 期 12-bit 位流重综合 (hclk 余量原 +0.001 ns) | dr1v90 task/d8-cosim 85dfe51 |
| | 交付完成 | D8 | V1 联合仿真合主线 (新克隆复验 5/5; 合并回归 sim_v1/pls2047/D18/D19 通过, D19 O4 一次主机忙计时抖动重跑过); V1 回板就绪清单 ⑤ 达成 | dr1v90 feature/lvds-b2b |
| | 测量 | D22/D20 | 1 h 产品配置 (无对拍) 推流诊断: 换帧 14.64/s 软件损失 2.4% ✅, 间隔 p99 124 ms ✅, 长停顿 3.7‰ ✅, 最长 495 ms ❌ (门槛 267); PC→板 ping 16781/0 丢; >0.5 s ACK 停顿 46 min 内 4 次 (最长 0.78 s), 同刻 PC→网关 RTT 165-275 ms = PC 侧 WiFi 抖动。周期 3 s 卡顿消失 (确认系对拍)。余项: 0.5-0.8 s 偶发抖动 (播放缓冲 vs 延迟取舍 / PC 有线或专用路由) | soak_runs/netdiag_1015_1814 |
| | 问题 | D21 | 换档位流 (REV 0x20471021) 上板起步即停摆 (档 0 未换档时写完 47 片后停, 换网格全超时), 仿真全过 → 硅上与仿真不同; D21b 开查根因。另: D21 上板收尾用 m90/up.sh 会让板子没 PL, 已重启回开机默认 (0x20471019 + QoS) | ~/rv_d21.board.log |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 问题 | D22 | 新克隆离线 O6 误 FAIL: hostapd/povreach 二进制 git 模式 644, WSL 本地盘克隆不可执行, qemu 静默拒绝 (板上 autorun 有 chmod, 不受影响); 已修 (git +x, verify chmod), 重跑后自动上板演练 | dr1v90 task/d22-reach |
| | 问题 | D22 | 首轮上板演练 9 项误 FAIL = 验收脚本 info() 把板上 board_d22.sh info 的非 0 退出码当失败 (内容正常), settle/wait_healthy 恒失败; 板子本身正常 (装好开机 healthy, povreach managed, 看门狗 armed)。已修, 单独重跑全套演练 (~80 min); 期间 D21 取证因同时上板被干扰, 待 D22 后单独跑 | dr1v90 task/d22-reach |
| | 验证 | D22 | 第二轮上板演练 (单独): 杀 sshd/mdns/povnetd 27-72 s 自愈找回 ✅; 错 SSID → 兜底热点 → 自己回公司网 ✅ (但 23.5 min, 目标 ≤10); 杀 wpa/关网卡、装后重启: 板子恢复了但 mDNS 按名字 240 s 内找不回 ❌ (缓存 IP 可连); 看门狗复位发生但晚于测试判定、卡上未记非正常结束 ❌。交回 D22 agent 修 (mDNS 找回为主) | ~/rv_d22.board2.log |
| | 根因 | D21 | 板上取证: 显示每圈取满 142 片, 但 s3rt_sys 旁听只认片号 0..47 → PL 每圈 48 触发后停摆; 不带档位 / 补 sub10 都一样 → RTL 旁听上限 (D21 改为按 FBO) 问题。交回 D21b 修 RTL; 板子已重启回默认 0x20471019 | ~/d21b_forensic.log |
| | 根因 | D22 | 按名字找不回的根因: povmdns 在地址回来/重关联时不重新发 IGMP 报告 (重复入组 EADDRINUSE 无报告), 企业 AP 只把组播转给报告过的站点 → mDNS 查询数分钟到不了板。修: 重关联/地址变化时退组再入组 + 宣告 (0/1/3/7/15/30 s) + 每 60 s 刷新; 看门狗读回实际超时并减半到 ≤60 s; 卡上记非正常结束。离线 10/10, 上板复验中 | dr1v90 task/d22-reach 0d1da09 |
| | 验证 | D22 | 第三轮上板演练 9/10: 装后重启 24 s 按名字找回 ✅ (上轮找不回); sshd/mdns/povnetd 杀掉 38-72 s ✅; 关网卡 191 s ✅; 错 SSID→热点→自动回 543 s ✅ (上轮 1411); 看门狗复位 reachkill 54 s / netdstop 213 s 且记非正常结束 ✅ (实际超时 32 s); 仅 kill wpa_supplicant 240 s 内未找回 ❌ (随后恢复), 单独重跑定位中 | ~/rv_d22b.board.log |
| | 交付 | D22 | povnetd 1.2: wpa 进程没了/卡死/接口 down 立即重连 (原来一律等 60 s, 且 60 s 后的重连反把已自愈的连接打断 → 73-240+ s 且不稳); 只丢包仍按 60 s 防误重连; 关键事件写卡 (复位后可查); verify wpakill/ifdown 各连跑 3 次、120 s 内按名字找回。离线 11/11, 上板全套复验中 | dr1v90 task/d22-reach e438a12 |
| | 根因 | D21 | 停摆根因不在 RTL: voxslice --pl 从不写显示 0x0C sub01 (bpp3), 重新加载位流后显示按 1-bit 片距 0x3000 取片, 旁听按 0x9000 片首只认 1/3 → 每圈 48 触发卡死。主线同有此隐患 (默认开机靠别的程序先写对)。修: pl_setup 先写 sub01; 仿真 +NOBPP3 复现与板上一致; 位流不变。离线 12/12, 排在 D22 后上板 | dr1v90 task/d21-nband 084bba3 |
| 2026-10-14 | 复验通过 | D3 | 上行出口全量复验 45/0, 合主线 | dr1v90 fdb4de6 |
| | 复验退回 | D2 | PL 切片上板: 与 CPU 逐字节一致、30 min 无停摆, 但内容帧率 4.2<15, 退回 | scratchpad/v_pls4_board.log |
| | 问题 | D16 | 30 Hz 带载迟到+掉片 3.7% (空载 0.2% 来自旧 netguard), 归因测试中 | project_ddr_budget_by_phase_1013 |
| | 问题 | D16 | 纯切片带载约 21 min 停摆; 无负载浸泡 2×30 min 不停摆 | project_ddr_budget_by_phase_1013 |
| | 决定 | D13 | 用户定目标: 复位到亮起 ≤12 s, 找板 ≤20 s | project_short_term_delivery_1013 |
| | 问题 | D2 | 找到 PL 切片器带载停摆根因: 零列描述符丢失 (公共核, 2260 也有) + pop 握手串片, 已修 | dr1v90 task/pls-2047 debd3cd |
| | 复验退回 | D2 | 上板 60 min 带载 0 停摆、逐字节一致、late 0; 帧率 13.8 差 0.5 退回 | scratchpad v_pls6_board.log |
| | 复验通过 | D2 | 2047 PL 实时切片上板全过: 60 min 带载 0 停摆, 帧率 15.0, 与 CPU 逐字节一致 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 |
| | 问题 | D16 | DDR 慢读根因: 每圈约 1/3 角度每取一列都换行, 两类 CPU 负载叠加越阈值 (0.002%→3%); 建议网格 4×4 分块 | dr1v90 task/d16-ddr 539d303 |

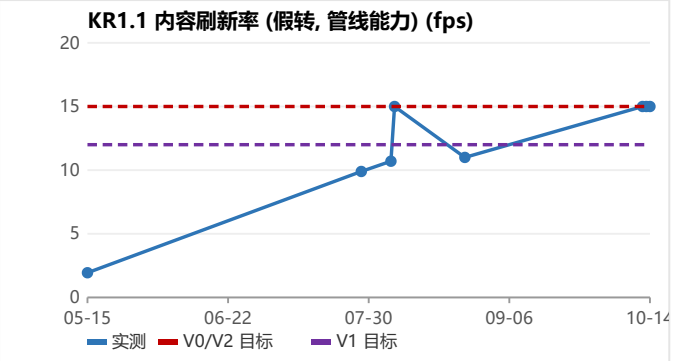
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 决定 | — | 用户定: 子 agent 并行 ≤5 (周额度); 跑完的 agent 关掉 | feedback_save_weekly_quota |
| | 里程碑 | V0 | V0 出口清单: PL 切片上板通过 (D2) 可打勾 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 |
| | 交付完成 | D2 | 2047 PL 实时切片合进主线 (含公共核两处 bug 修复); D3 上行档位流需按新核重综合 | dr1v90 2364e5c |
| | 里程碑 | D2 | PL 硬件切片首次实转上屏 (650 rpm, 完成率 100%, CPU 82% 空闲), 用户确认与 CPU 切片无区别 | 用户在场实转 |
| | 决定 | D18 | 用户定: 只保留 PL 切片, 固化开机流程, CPU 切片只留应急退路 | 用户 10-14 |
| | 交付完成 | D18 | 开机默认 PL 切片合主线: 上电基础显示 → 推流显示推流 → 停推 5 min 回基础演示; CPU 只留应急退路 | dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4 |
| | 决定 | D13 | 用户定目标放宽: 亮起 ≤12.5 s / 找板 ≤21 s; V0 出口 ④ 达成 | 用户 10-14 |
| | 交付完成 | D7 | 无串口远程运维合主线: 升级坏包 (含断网包) 自动回滚后板子能按名字找回; 网络守护不再造成切片迟到 (旧版每分钟 2061 次 → 0); V0 出口 ⑤ 达成 | dr1v90 dee9be6 |
| | 根因 | D15b | 32 bit PL 全黑: 板端写 LUT 基址仍用 16 bit 布局偏移, PL 把网格当角度表读; 已修 308d1bb, 待上板 | dr1v90 task/d15b-color-p2 |
| | 交付完成 | D15 | WiFi 端 12-bit 通路合主线: 32 bit 像素 PL/CPU 与 CPU 逐字节一致, 2047 上跑通; V0 出口 ⑦ 达成 (7/8)。已知限制: 32 bit 只到 10.83 rps (16.15 rps 时完成率 82-91%) | dr1v90 3a41eb7 |
| | 开始 | KR7.2 | 8 h 无人值守长跑开跑 19:20 (假转黑屏, 主线 voxslice 0.6 + 卡上 PL 默认; 推 40 min/停 7 min 循环; 判据 S1-S9; 15 min 试跑 9/9) | dr1v90 26e69ec soak8h |
| | 决定 | D16 | 用户批准 QoS 寄存器写入 + 网格 4×4 分块 (D16b 开做, 离线); 长跑后在 2047 做对照 | 用户 10-14 |
| | 问题 | KR7.2 | 长跑第 6 段企业 WiFi 踢线 ~5 s, 推流端 voxlive 不重连直接退出 (板端处理正确); 修: voxlive 断线自动重连 5cbe79f; 23:45 重开 8 h | dr1v90 5cbe79f |
| 2026-10-13 | 交付完成 | E6 | 按名字找板 (mDNS) 完成：无串口自重启后 34 s 按名字找到并 ssh 上 | dr1v90 b0f6b5d |
| | 交付完成 | E7 | 纯切片 30 Hz 位流第一次上硅 D'0–D'3，尾部 late 0.2%，暂停 netguard 后 late/miss 为 0 | dr1v90 71d006f / 473abcf |
| | 交付完成 | D1 | 主机实时推流完成：10 分钟 15.0 fps，NAK 0 / forced 0 | dr1v90 596b191 |
| | 问题 | D1 | 第一次上板端到端延迟 p50 114 ms 未过（停等发送），改发送流水线后降到 84.7 ms | dr1v90 60c619a / 596b191 |
| | 复验通过 | D1 | 主会话新克隆独立复验离线+上板全过，合主线（延迟 p50 95 ms / p99 236.6 ms） | dr1v90 9bf16ad |
| | 复验退回 | D4 | 桥接收核对 12-bit 第一次复验 FAIL（新克隆无可执行位），退回 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 复验通过 | D4 | 桥接收核对 12-bit 复验 PASS，合主线 | dr1v90 6a373d3 |
| | 复验通过 | D5 | 桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit 复验 ALL PASS，合主线 | dr1v90 cdf49c6 |
| | 问题 | D5 | 6 链 4296 片/s 能跑但余量仅 0.40%，瓶颈是桥→2260 链路；留 10% 需 ≤3921 片/s，待用户定 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 问题 | D5 | 发现 10-10 验证板 profile 寄存器在 166.67 MHz 下超规格（GCLK 667>600），1 期表已改 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 复验通过 | D6 | 几何 LUT 生成器逐字节复现 2047 s3lut，verify 22 PASS，合主线 | dr1v90 44ed2cd |
| | 复验退回 | D7 | 转子运维首次复验 T5 偶发 FAIL，退回返工 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |

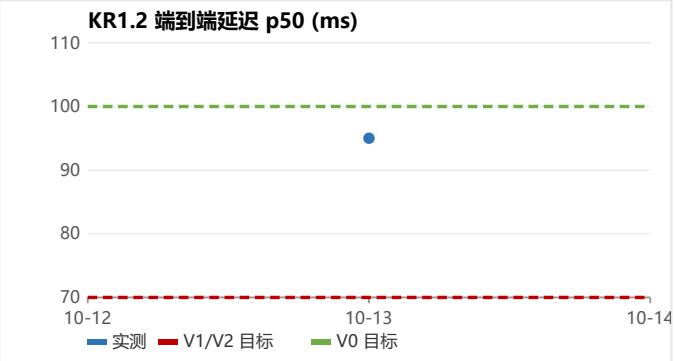
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 复验通过 | D14 | 10 类内容 + 手机网页遥控离线复验 ALL PASS，用户实转看过（尚未正式上板验收） | dr1v90 ffbfeeb |
| | 复验通过 | D2 | 2047 PL 切片离线复验 26/0，待上板（之后 9ba9af0 测试用例过时 26/27 待修） | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 复验退回 | D12 | 延迟降低上板复验 FAIL：B1 翻页 14.39<15 fps，p99 225 ms，退回 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 问题 | D12 | 第二次上板仍未过，根因晚间 WiFi 尾巴（p99 334 vs 白天 48 ms）；判据改为调度问题 0 + 网络晚到 ≤1%，明早主机空闲复测 | dr1v90 764f81d |
| | 复验退回 | D13 | 启动提速上板 FAIL 11 项，但改进已装板保留（6 次重启正常），退回继续压启动时间 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 里程碑 | D13 | 启动提速两轮后：复位→0° 片亮起 38.7→20.1→15.8 s，找板 34→30→25.6 s | dr1v90 task/d13-boot fdbb217 |
| | 问题 | D13 | 第二步（bootdelay 0 / 精简 uInitrd）写启动文件被权限系统拒绝，需用户明早本人批准后执行 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 复验通过 | D15 | WiFi 端 32 bit 像素（X2R10G10B10）阶段 1 复验：黄金/PL 仿真一致，合主线 | dr1v90 1995be8 |
| | 决定 | D3;D4;D5 | 下午用户：2260 相关先暂停、先做共用部分（token 不够）；15:00 又改为多开并行恢复 2260 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 决定 | | 软件三期：0 期 2047 屏（现在）/ 1 期 2260 验证板 160×180（预计 11-10 回板）/ 2 期 192×216 目标板；1 期目标 24 Hz / 358 片 / 6 链 | claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md |
| | 里程碑 | | 硬件 1 期验证板预计 2026-11-10 回板（初步交期，可能变），回板前软件能做的都前置 | claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md |
| | 决定 | | 架构切分：PL 切片器及之前为各期共用的公共部分，屏幕显示为可替换后端，两者之间用实时按角度片流接口 | claude_memory/project_arch_common_front_display_backend.md |
| | 决定 | D3 | 用户定：2 期上行 1.2G；1 期保持 24 Hz（358 片，桥链路余量 0.40%）不降档 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 决定 | D11 | 傍晚用户：杜邦线跑不了 1.2G，1.2G 实测等 V1 回板；C1 台架只做 ≤300M 低速功能档 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 决定 | D12;D13;D14 | 19:00 用户：V0 可见的先插队、V1 接着做，新派 D12 延迟降低 / D13 启动提速 / D14 内容与手机控制 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 决定 | D13 | 21:10 用户定 D13 目标：复位到 0° 片亮起 ≤12 s，找板 ≤20 s（看板 KR8.1 已改） | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 决定 | D15;D16 | 用户选 12-bit 方案 A：WiFi 端传高位宽、像素位宽 16/32 bit 可配（D15）；DDR 做到极限 A 线（D16），B 线并入 T2 硬件 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 决定 | KR5.2 | 用户实转核实：2047 旧表镜像，已更正为新表 0decad54 | dr1v90 49031f6 |
| | 问题 | D7 | D7 上板补测会装/还原 autorun，冲掉 D13 补丁，须排在 D13 定稿合并之后；夜间板子排程 D12→D13→D2→D7→8 h 长跑 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md |
| | 里程碑 | | 显性目的进度看板第一版建立：10 个显性目的 + KR 趋势 + 燃起图 + 里程碑趋势 | claude_memory/project_progress_dashboard.md |

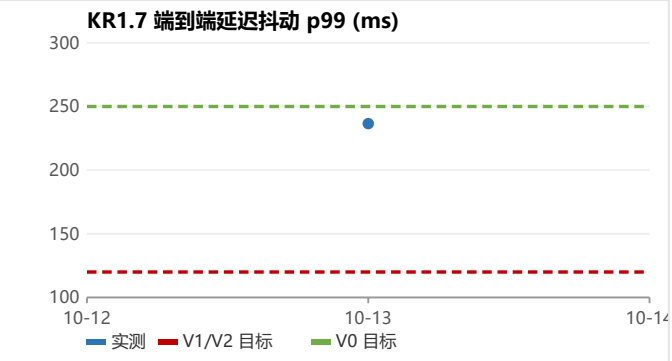
## 现状 (10 个显性目的: ✅ 达成当前期目标 8 • 🔄 进行中 / 未达标 1 • ⏸ 无数据 / 未开始 1 • ❌ 退步 / 阻塞 0)

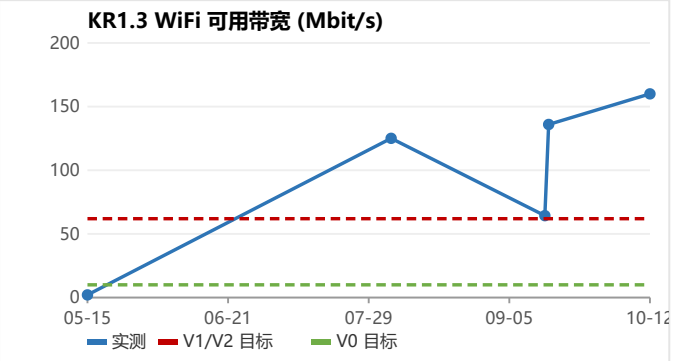
| # | 显性目的 | 状态 | KR | 单位 | 最新 | 日期/阶段 | V0 | V1 | V2 | KR | 距 V2 达成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **画面能实时变化**<br>数据通路 | ✅ | KR1.1 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | 10-14 V0 2047 | 15 | 12 | 15 | ✅ | 100% |
| | | | KR1.2 端到端延迟 p50 | ms | 95 | 10-13 V0 2047 | 100 | 70 | 70 | ✅ | 74% |
| | | | KR1.7 端到端延迟抖动 p99 | ms | 236.6 | 10-13 V0 2047 | 250 | 120 | 120 | ✅ | 51% |
| | | | KR1.3 WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 160 | 10-12 V0 2047 | 10 | 62 | 62 | ✅ | 100% |
| | | | KR1.4 主机出帧耗时 p99 | ms | 22 | 10-13 V0 2047 | 50 | 50 | 50 | ✅ | 100% |
| | | | KR1.5 板上切片耗时 (每帧) | ms | 17.3 | 10-13 V0 2047 | 55 | | | ✅ | |
| | | | KR1.6 内容刷新率 (实转上屏) | fps | 10.8 | 10-12 V0 2047 | 10.8 | 12 | 15 | ✅ | 72% |
| 2 | **体帧率达到 30 Hz**<br>显示优化 | ✅ | KR2.1 体帧率 | Hz | 21.7 | 10-12 V0 2047 | 21.7 | 24 | 30 | ✅ | 72% |
| 3 | **画面更清晰**<br>显示优化 | ✅ | KR3.1 每面像素数 | px | 28800 | 10-12 V0 2047 | 28800 | 28800 | 41472 | ✅ | 69% |
| | | | KR3.2 每圈片数 | 片 | 142 | 10-12 V0 2047 | 142 | 358 | 605 | ✅ | 23% |
| 4 | **颜色更丰富**<br>显示优化 | ⏸ | KR4.1 色深 | bit/通道 | 3 | 10-12 V0 2047 | 3 | 12 | 12 | ✅ | 25% |
| | | | KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 1 | 10-13 仿真 | 1 | 1 | 1 | ⏸ | 100% |
| 5 | **立体像不变形、两面对齐、无重影**<br>几何 | ✅ | KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) | 是/否 | 1 | 10-13 V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | 100% |
| | | | KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核) | 是/否 | 1 | 10-13 V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | 100% |
| 6 | **亮度合适、停转不伤眼**<br>显示优化 | ✅ | KR6.1 停转自动低亮 (1=有) | 是/否 | 1 | 10-12 V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | 100% |
| 7 | **长时间稳定**<br>稳定 | ✅ | KR7.1 丢帧/迟到率 | % | 0.0012 | 10-15 V0 2047 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ✅ | 100% |
| | | | KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 8 | 10-15 V0 2047 | 8 | 8 | 24 | ✅ | 33% |
| | | | KR7.3 连续无故障: 整机实转 (有人值守) | h | 1 | 10-15 V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | 100% |
| 8 | **上电即用**<br>运维 | 🔄 | KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 12.4 | 10-14 V0 2047 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ✅ | 100% |
| | | | KR8.4 上电到转稳全亮 | s | 26 | 10-12 V0 2047 | | | | 🔄 | |
| | | | KR8.2 按名字找到板子 | s | 19.8 | 10-14 V0 2047 | 21 | 21 | 21 | ✅ | 100% |
| | | | KR8.3 需要串口 (1=需要) | 是/否 | 0 | 10-12 V0 2047 | 0 | 0 | 0 | ✅ | 100% |
| 9 | **转起来能看状态、能远程升级**<br>运维 | ✅ | KR9.1 转子遥测可用 (1=可用) | 是/否 | 1 | 10-14 V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | 100% |
| | | | KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有) | 是/否 | 1 | 10-14 V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | 100% |
| 10 | **能放更多内容**<br>内容 | ✅ | KR10.1 可实时播放内容数 | 个 | 10 | 10-13 V0 2047 | 2 | 5 | 10 | ✅ | 100% |
| | | | KR10.2 交互方式数 | 种 | 1 | 10-13 V0 2047 | 1 | 2 | 2 | ✅ | 50% |

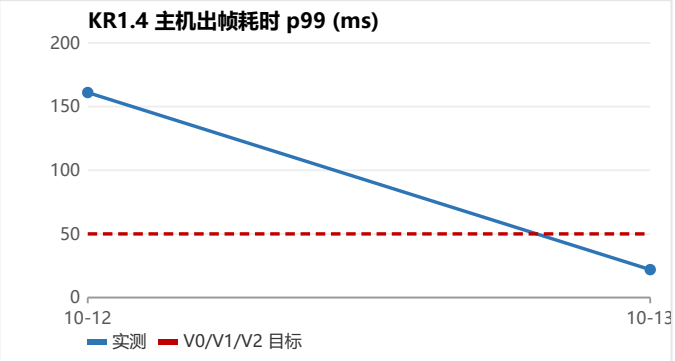
## 指标趋势 (蓝 = 硬件实测，橙 = 仿真/台架，虚线 = 目标)

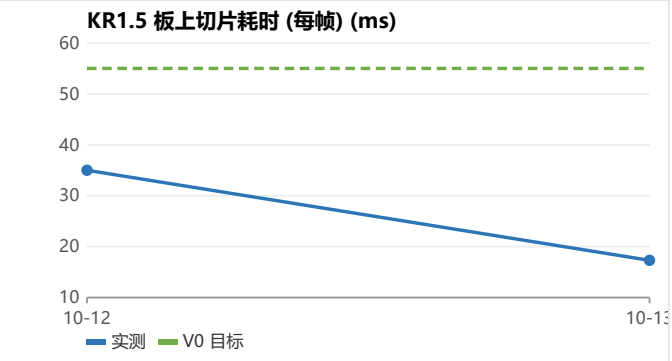


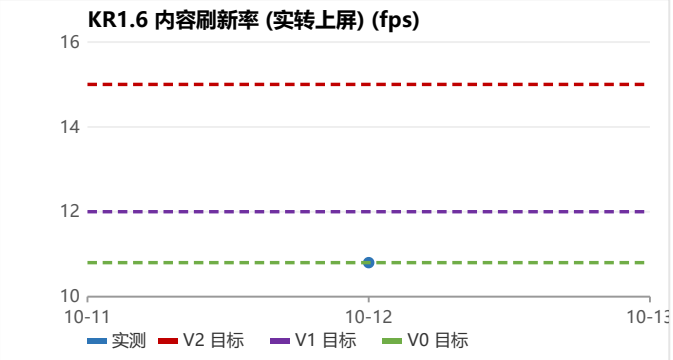



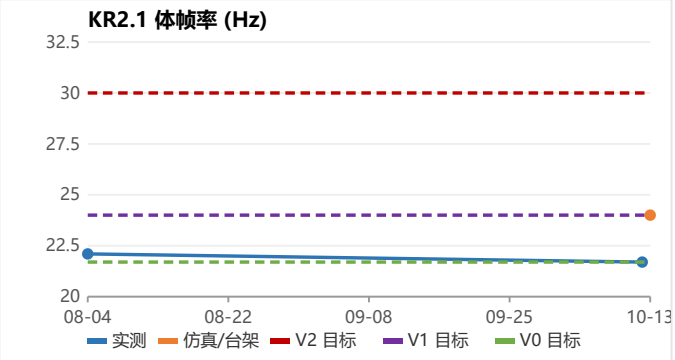



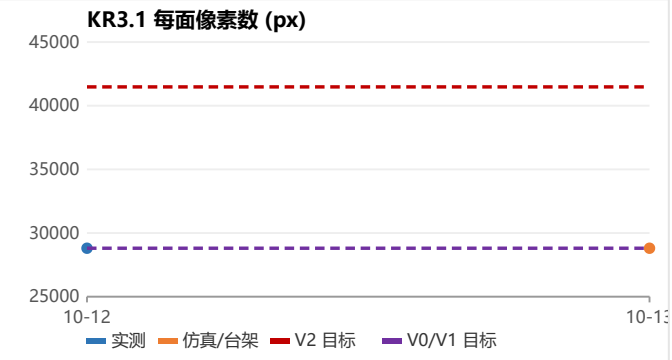



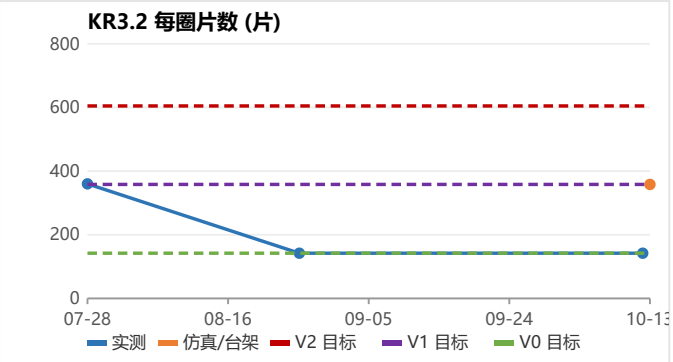



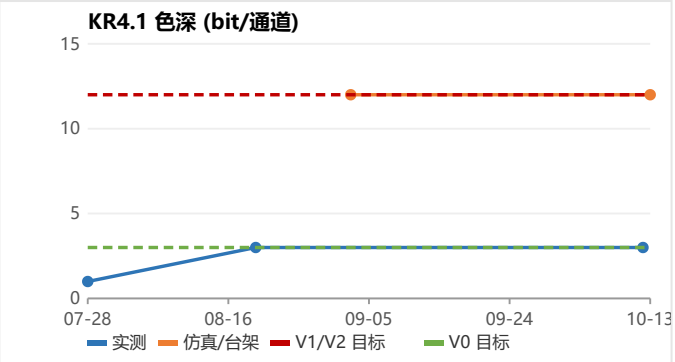



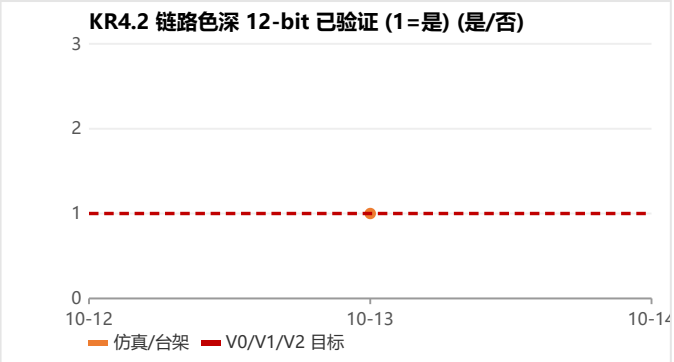



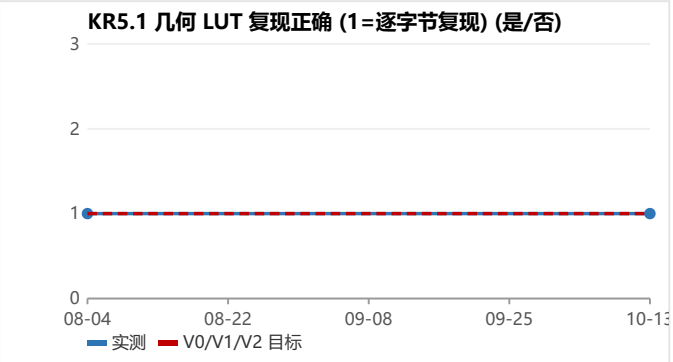



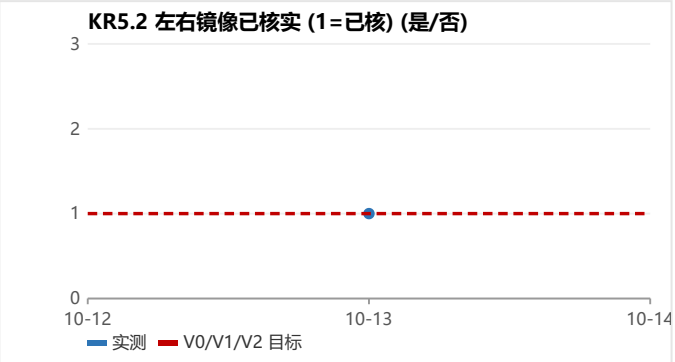



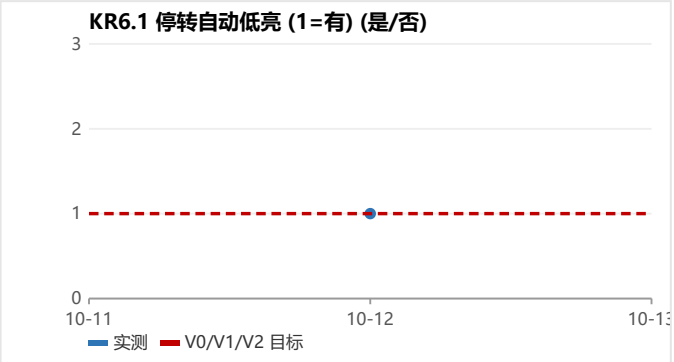

KR3.2 每圈片数 (片)
800
600
400
200
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标

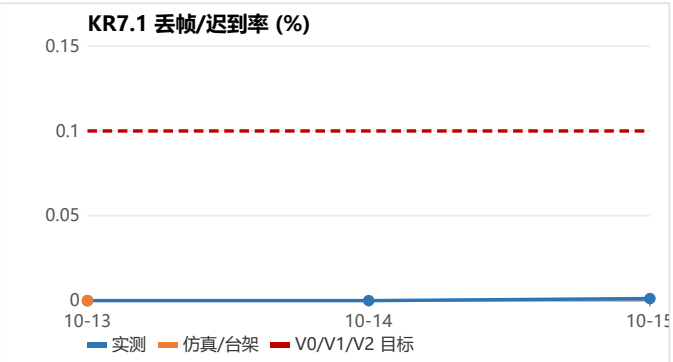

KR4.1 色深 (bit/通道)
15
10
5
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

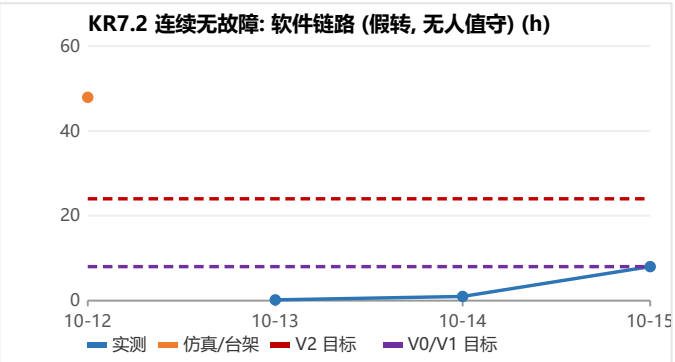

KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
仿真/台架
V0/V1/V2 目标

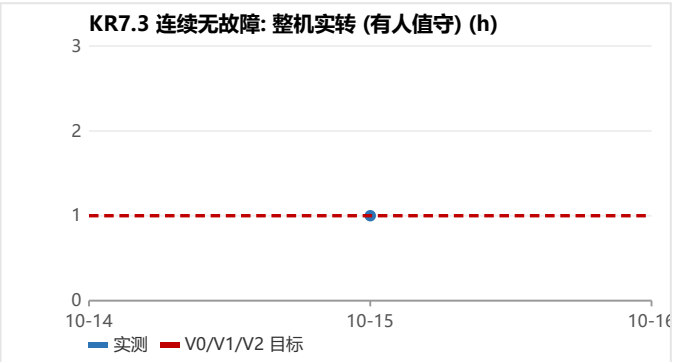

KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (是/否)
3
2
1
0
08-04
08-22
09-08
09-25
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

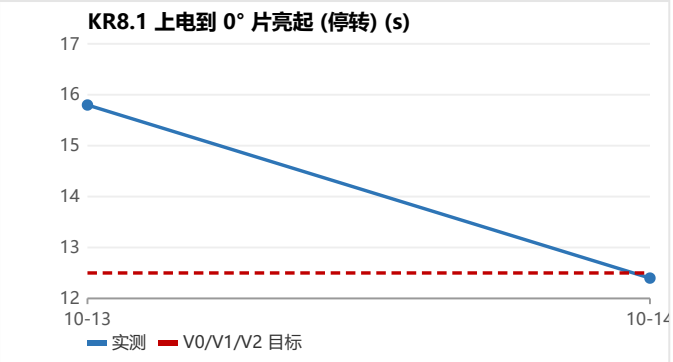

KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

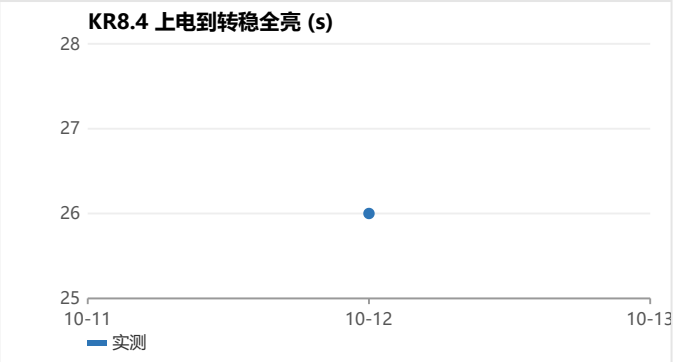

KR6.1 停转自动低亮 (1=有) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

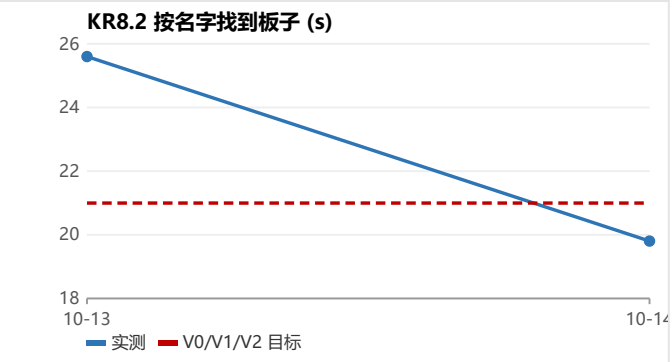

KR7.1 丢帧/迟到率 (%)
0.15
0.1
0.05
0
10-13
10-14
10-15
实测
仿真/台架
V0/V1/V2 目标


KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h)
60
40
20
0
10-12
10-13
10-14
10-15
实测
仿真/台架
V2 目标
V0/V1 目标

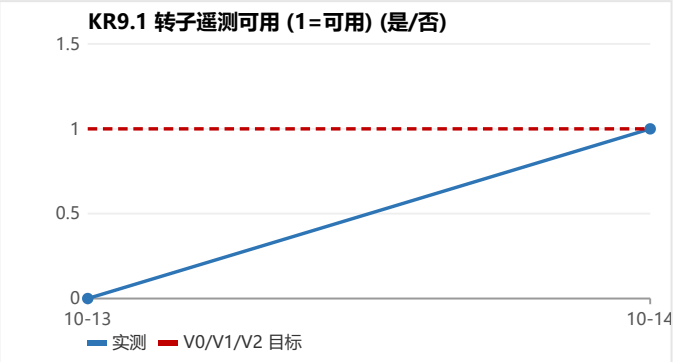

KR7.3 连续无故障: 整机实转 (有人值守) (h)
3
2
1
0
10-14
10-15
10-16
实测
V0/V1/V2 目标

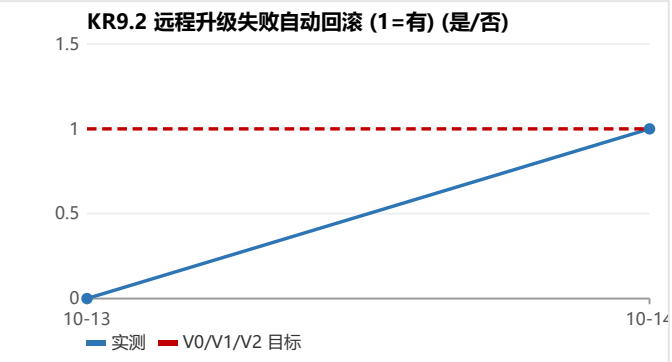

KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转) (s)
17
16
15
14
13
12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

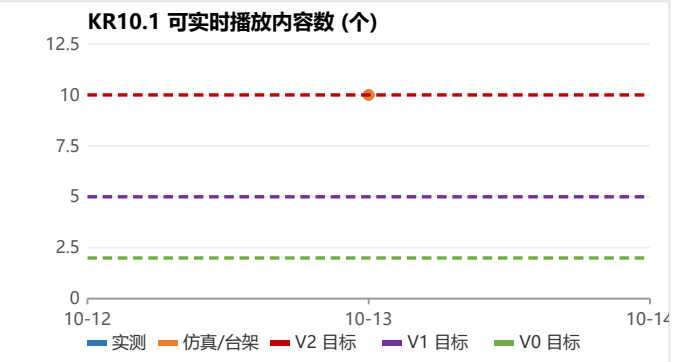

KR8.4 上电到转稳全亮 (s)
28
27
26
25
10-11
10-12
10-13
实测

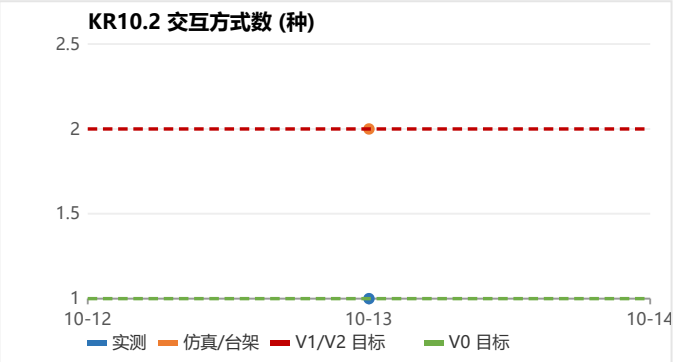

KR8.2 按名字找到板子 (s)
26
24
22
20
18
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR8.3 需要串口 (1=需要) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

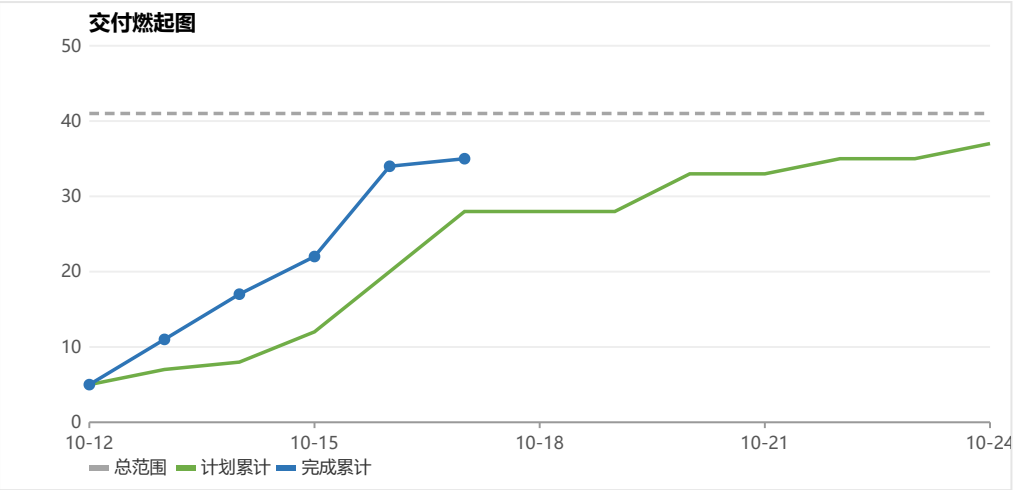

KR9.1 转子遥测可用 (1=可用) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

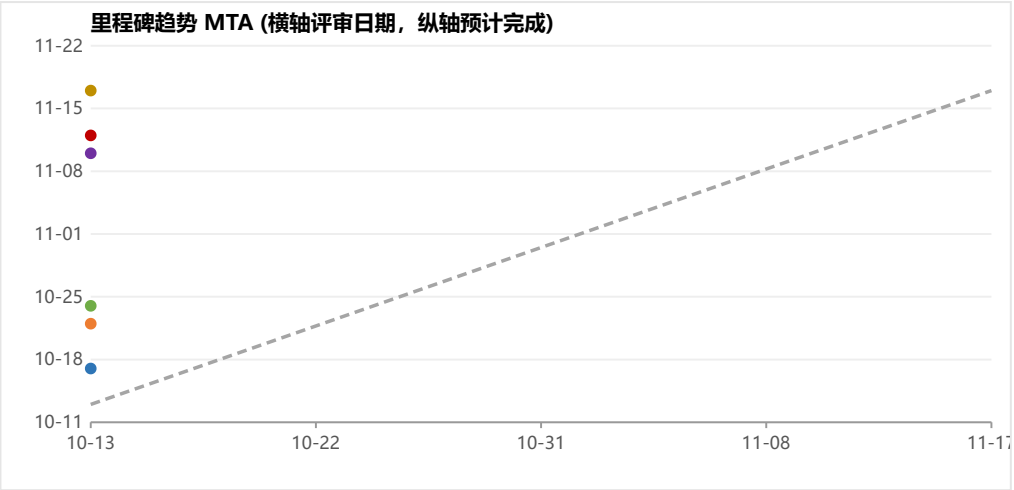

KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR10.1 可实时播放内容数 (个)
12.5
10
7.5
5
2.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标


KR10.2 交互方式数 (种)
2.5
2
1.5
1
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

## 燃起图 (交付总数 vs 完成数) 与里程碑趋势




| 里程碑 | 评审 10-13 |
|---|---|
| V0 公共部分完成 | 10-17 |
| 1 期链路离线全通 | 10-22 |
| C1 台架彩排 | 10-24 |
| 验证板 PCB 回板 | 11-10 |
| 1 期点亮出图 | 11-12 |
| 1 期转起来 24 Hz | 11-17 |

## 交付清单

| id | 名称 | goal | 期 | 计划 | 完成 | 状态 | 分支/提交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | ARM 主控 WiFi 点对点实测 ≥160 Mbit/s | 1 | 公共 | 10-12 | 10-12 | ✅ | ~/pov_work/wifibw/2026-10-12_p2p (project_m90_wifi_p2p_1012) |
| E2 | 3-bit 屏 CPU 板上切片上屏 | 1;3 | 公共 | 10-12 | 10-12 | ✅ | dr1v90 6ead419 |
| E3 | 开机自动演示 + 转速门控 | 8;10 | 公共 | 10-12 | 10-12 | ✅ | dr1v90 3bc5736 |
| E4 | 停转低亮 0° 片 | 6 | 公共 | 10-12 | 10-12 | ✅ | dr1v90 3bc5736 (7a8c402) |
| E5 | 开机自连 WiFi | 8;9 | 公共 | 10-12 | 10-12 | ✅ | dr1v90 30d82f9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | 按名字找板 (mDNS) | 8;9 | 公共 | 10-13 | 10-13 | ✅ | dr1v90 b0f6b5d |
| E7 | 纯切片 30 Hz 位流上硅 D'0–D'3 | 2;3 | 公共 | 10-13 | 10-13 | ✅ | dr1v90 71d006f / 473abcf |
| D1 | 主机实时推流 | 1;10 | 公共 | 10-14 | 10-13 | ✅ | task/live-push-2047 → 主线 9bf16ad |
| D2 | 2047 PL 切片实时片流 | 1;2;3 | 公共 | 10-16 | 10-14 | ✅ | 合主线 2364e5c (782e9e3; M1 解冲突 + 回归, 主会话复核) |
| D3 | 上行出口 12-bit (2 期加 1.2G) | 2;3;4 | 2260 | 10-16 | 10-14 | ✅ | 合主线 fdb4de6 (a2923dd 全量复验 45/0) |
| D4 | 桥侧接收核对 12-bit | 2;4 | 2260 | 10-16 | 10-13 | ✅ | 合主线 6a373d3 |
| D5 | 桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit | 2;3;4 | 2260 | 10-17 | 10-13 | ✅ | task/bridge-2260-p1 → 主线 cdf49c6 |
| D6 | 几何 LUT + 转起来校准 | 5 | 公共 | 10-15 | 10-13 | ✅ | task/geo-lut-p1 → 主线 44ed2cd；改 358 片 a9fc48c |
| D7 | 转子运维 (netguard-lite / 遥测 / 远程升级) | 7;9 | 公共 | 10-17 | 10-14 | ✅ | 合主线 dee9be6 (D7/D7b/D7c; 新克隆上板 V3N 连续 3 次 11/11 + V2 12/12, 离线回归 84 过) |
| D8 | 主控↔桥联合仿真 | 2;4;7 | 2260 | 10-20 | 10-15 | ✅ | 合主线 68700ab (联合仿真 0 错; 修 12-bit 字槽格式 + 1 期 NXG); 待 1 期 12-bit 位流重综合 |
| D9 | 全链路系统仿真 (主机→2260 模型) | 1;2;7 | 2260 | 10-22 | 10-16 | ✅ | 待派 |
| D10 | 1 期主控整合位流 | 2;3 | 2260 | 10-22 | 10-16 | ✅ | 合主线 (V1 12-bit 位流 8 档; 回板主用 ul800_p1_b12 023e6582); 复验 5/5 |
| D11 | C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试 | 2;4;7 | 2260 | 10-24 | | ⏸ | 待派 (需用户接线一次) |
| D12 | 延迟降低 (相位对齐) + 帧率跟转速 | 1 | 公共 | 10-15 | 10-16 | ✅ | 764f81d; 晚间 WiFi 差未过, 主机空闲时主会话复测 |
| D13 | 启动提速 + 启动屏显 (含原 backlog B1) | 8 | 公共 | 10-16 | 10-14 | ✅ | 随 D18 合主线; 第二步已装卡 (uboot.env+精简 uInitrd), 亮起 12.4 s / 找板 ≤20.9 s |
| D14 | 更多内容 + 手机网页控制 | 10 | 公共 | 10-16 | 10-15 | ✅ | 合主线 (task/d14-merge e215176; voxlive 冲突保留自动重连+网页按键); 回归 live_content ALL PASS + 重连 4/4 + live_push V1/V2 |
| D15 | WiFi 端 12-bit 色深通路 (像素位宽 16/32 可配) | 4 | 公共 | 10-17 | 10-14 | ✅ | 阶段 1 1995be8 + 阶段 2 合主线 3a41eb7 (上板: 32/16 bit PL==CPU 逐字节; 32 bit 推流 PL @10.83 rps 完成率 100%; 回归 0808333) |
| D16 | 16 bit DDR 做到极限 (A 线: 慢读定位/分端口/预取缓冲/兜底) | 7;2 | 公共 | 10-17 | 10-15 | ✅ | QoS 开机默认合主线 7d301a6 (带载迟到 4.1%→0, memcpy 91.5%→0); 4x4 分块 A/B 无收益未合 (task/d16b-tile 保留) |
| V2-1 | T2 自研 SoC 板 (32 bit DDR + PL 读带宽) | 7;4 | 2期 | | | ⏸ | 10-13 主会话规划 |
| V2-2 | 2 期上行 1.2G 实测 | 2;3 | 2期 | | | ⏸ | 10-13 主会话规划 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2-3 | 2 期 192×216 面板映射 | 3 | 2期 | | | 🔄 | 10-13 主会话规划 |
| V2-4 | 2 期 30 Hz 整机上转子 | 2 | 2期 | | | ⏸ | 10-13 主会话规划 |
| D18 | 开机默认 PL 切片 (含合入 D13), CPU 切片只留退路 | 8;7 | 公共 | 10-16 | 10-14 | ✅ | 合主线 (d35c6d4; 离线 15/15 + 上板 32/32) |
| D19 | 半圈换帧 (换帧上限 2×转速, 300-1200 rpm) | 7 | 公共 | 10-15 | 10-15 | ✅ | 合主线 91c970d; 上板假转 5-20 rps PASS |
| D20 | 流畅度检测 + 画面模拟器 (流畅为一等要求) | 7 | 公共 | 10-15 | 10-15 | ✅ | 合主线 91c970d (smooth_report/--flip-log/pov_view) |
| D22 | 不插串口永远连得上 (服务监护/看门狗/兜底热点/povnetd 1.2) | 9 | 公共 | 10-16 | 10-16 | ✅ | 合主线 d3024bb; 上板故障演练 14/14 |
| D21 | 每圈片数随转速换档 (V1/V2 到 1200 rpm) | 7 | 公共 | 10-17 | 10-16 | ✅ | 合主线 (task/merge-d21); 上板换档 PASS; 含 voxslice sub01 修复 (主线隐患); 全回归 12 套 |
| V0A | V0 重启验收 (不插串口: 找回/守护/开机默认/WiFi/推流/稳定 6 项) | 8 | 公共 | 10-16 | 10-16 | ✅ | dr1v90 v0_accept/accept.sh 88b6eba; 6/6 PASS (progress/v0_accept/) |
| D20e | 推流相位锁定 (消 auto 推流 5% 滑格) | 7 | 公共 | 10-17 | 10-16 | ✅ | 合主线 c80f5fb; 上板 583 rpm 滑格 5.2%→0.19%, 900 rpm 22%→0.12%; 卡上已部署 (voxslice ba243d71), 重启验收 6/6 |
| D24 | 开机默认动画 = 立方体动图 (用户 10-16 提) | 8 | 公共 | 10-17 | 10-16 | ✅ | 用户看预览后定: 保持现状 geo_loop (含线框立方体); 候选 cube_loop/cube_faces_loop 留主线 d24_bootcube (dc19477) |
| D23 | V1 真内容板端通路 (voxslice 加 2260 后端) | 1 | 公共 | 10-24 | 10-16 | ✅ | 合主线 a41d63b; 离线对拍 24/0 (V1 片流 == 参考, V0 dump 不变); 回板步骤 d23_v1content/DESIGN.md §5 |
| D25 | V1 每圈片数换档 358/286/210 (300-1200 rpm) | 2 | 公共 | 10-20 | 10-16 | ✅ | 合主线 90b1d79; 不改 RTL; 桥余量各档 ≥2.7%; 离线+RTL 仿真 24/0 |
| D26 | V2 主控位流跟上主线 (p2_ul1200_b12_v3) | 2 | 公共 | 10-17 | 10-16 | ✅ | 合主线 c8e8294; SWNS 0.000 HWNS 0.001 (无裕量); bin a333a82d |
| D27 | SoC↔桥通信全功能 (配置/状态/错误恢复/升级) | 9 | 公共 | 10-20 | 10-17 | ✅ | 合主线; 18 项中 15 项仿真完成 (端到端 E1-E5 0 错), 远程升级受 JTAG 菊花链阻 (H-3), 面 B 不装; 回板阻塞项 SB_RSTN 被 R235 下拉 |
| D28 | V1 回板当天一键 bring-up 脚本 | 8 | 公共 | 10-20 | 10-16 | ✅ | 合主线; S0-S9 + 演练 74 PASS + 故障注入 12 种; 复验 39/0; 人用清单 v1_bringup/回板当天.md |
| D29 | 冷启动认不到 TF 卡 (03 停在 u-boot) | 8 | 公共 | 10-20 | | 🔄 | 方案合主线 be3b699 (uboot.env bootcmd 加 mmc rescan 重试 ×15); 待用户批准写卡 + 冷上电 20 次验收 |